INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 7° · Período III

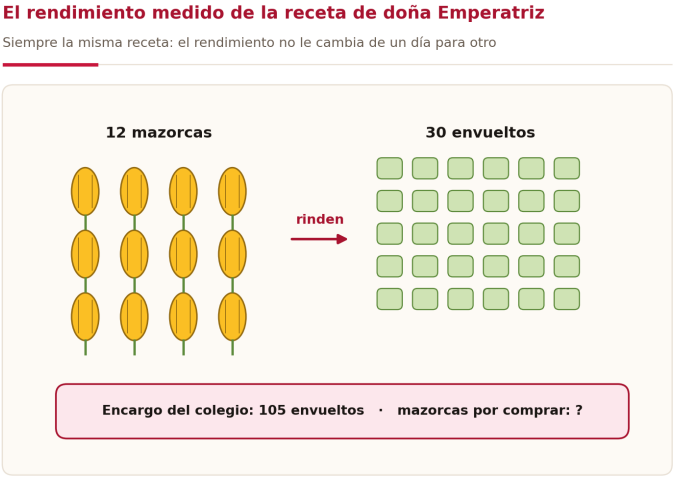
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Doña Emperatriz vende envueltos de choclo en la galería de Buga y siempre trabaja con la misma receta, de modo que el rendimiento no le cambia de un día para otro. Ella tiene medido que con **12 mazorcas** le salen **30 envueltos**, tal como muestra el dibujo. Esta semana el colegio del barrio le encargó **105 envueltos** para el día de la familia y doña Emperatriz tiene que ir esta misma tarde a la plaza a comprar el maíz, porque el jueves ya no consigue mazorca fresca. Necesita saber exactamente cuántas mazorcas comprar, ni una más ni una menos, porque lo que le sobre se le daña.



Puesto de envueltos de la galería de Buga (Valle del Cauca)

¿Cuántas mazorcas debe comprar doña Emperatriz para ese encargo?

A. 36 mazorcas, porque el pedido es el triple del rendimiento conocido.

B. 42 mazorcas, porque cada mazorca rinde dos envueltos y medio.

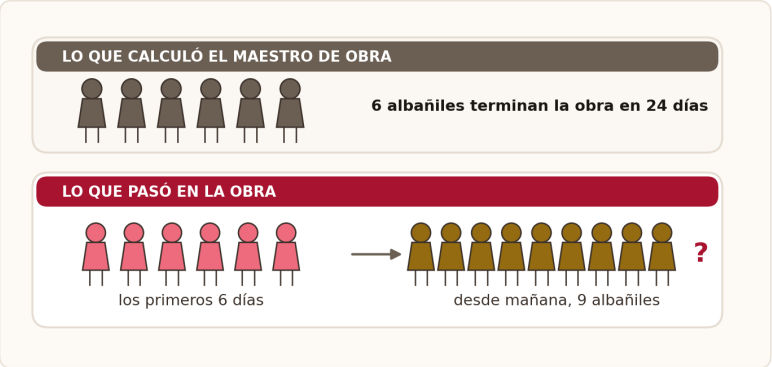
C. 48 mazorcas, porque el pedido cabe cuatro veces en el rendimiento conocido.

D. 87 mazorcas, porque a las doce hay que sumarles los envueltos que faltan.

2 En una vereda de El Tambo, en el Cauca, la junta del acueducto contrató el arreglo del tanque. El maestro de obra calculó que **6 albañiles** trabajando al mismo ritmo terminan la obra en **24 días**. Los seis empezaron puntuales y ya llevan **6 días** trabajando, pero la junta necesita el tanque listo antes de la temporada de lluvias, así que consiguió el dinero para que a partir de mañana sean **9 albañiles**, todos con el mismo rendimiento de los que ya estaban.

El plan del maestro de obra y lo que de verdad pasó

Todos los albañiles trabajan al mismo ritmo, los que estaban y los que entran



Arreglo del tanque del acueducto, vereda de El Tambo (Cauca)

La presidenta de la junta tiene que anunciarles a las familias cuántos días habrá durado la obra en total, contando desde el primer día en que se empezó a trabajar, y para eso el tesorero le entregó por escrito los siguientes pasos.

Paso 1. La obra completa equivale a $6\times 24=144$ jornadas de un albañil.

Paso 2. En los seis días ya trabajados se hicieron $6\times 6=36$ jornadas, de modo que faltan $144-36=108$.

Paso 3. Con nueve albañiles esas jornadas se cubren en $108\div 9=12$ días, así que la obra habrá durado 12 días.

¿En cuál paso está el error y por qué?

A. En el paso uno, porque la obra se mide en días y no en jornadas, de manera que multiplicar seis por veinticuatro no dice nada.

B. En el paso dos, porque a las ciento cuarenta y cuatro jornadas hay que restarles los seis días que ya pasaron, no treinta y seis.

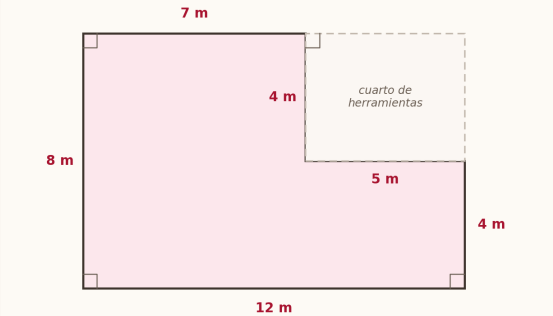
C. En el paso tres, porque los doce días que faltan hay que sumarlos a los seis ya trabajados: la obra dura dieciocho días.

D. En ninguno de los tres, porque los cálculos y la conclusión son correctos y la obra habrá durado doce días en total.

3 Don Hernando administra el salón comunal de un barrio de Garzón, en el Huila, y va a mandar enchapar el piso del patio, que tiene la forma de la siguiente figura porque una esquina la ocupa el cuarto de las herramientas. El maestro le pidió el número exacto de metros cuadrados, ya que la baldosa se pide por metro cuadrado y las que sobren no se las reciben de vuelta en el depósito.

El patio del salón comunal, con sus medidas

La esquina que le falta es el cuarto de las herramientas, que no se enchapa



Salón comunal de un barrio de Garzón (Huila)

¿Cuántos metros cuadrados de baldosa debe pedir don Hernando?

A. 76 metros cuadrados, que es el rectángulo grande menos el pedazo faltante.

B. 96 metros cuadrados, que es el rectángulo completo de doce por ocho metros.

C. 116 metros cuadrados, que es el rectángulo grande más el pedazo faltante.

D. 40 metros cuadrados, que es lo que suman los seis lados del contorno.

4 Marleny confecciona uniformes en un taller de Sincelejo y lleva el registro de las camisetas que vendió el semestre pasado en el colegio del barrio, organizado por talla. En la pared del taller pegó ese registro dibujado, con una camiseta por cada camiseta vendida. Ahora tiene que comprar la tela para el siguiente semestre y quiere pedir más metros de la talla que se le vende con mayor frecuencia, porque es la que se le agota primero y la que la obliga a rechazar pedidos.

Las camisetas que vendió Marleny, talla por talla

Cada camiseta dibujada es una camiseta vendida el semestre pasado



Taller de confección de uniformes, Sincelejo (Sucre)

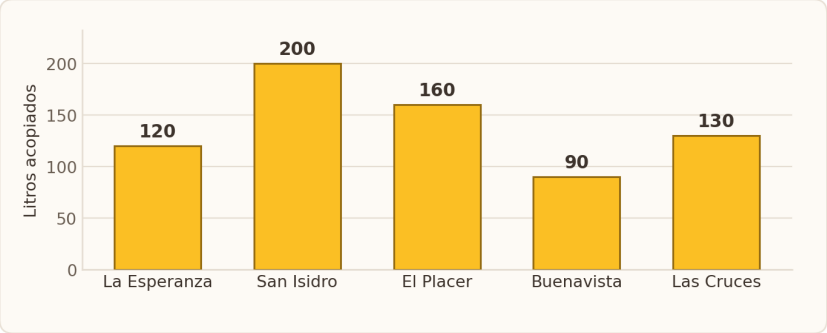
¿De cuál talla debe pedir más tela y por qué razón?

A. De la talla S, porque es la que menos veces aparece en el registro.
B. De la talla M, porque queda justo en la mitad de la lista de tallas.
C. De la talla XL, porque es la más grande de las tallas que se vendieron.
D. De la talla L, porque es la que más veces aparece en el registro de ventas.

5 La cooperativa lechera de un municipio de Boyacá reúne la leche que le entregan cinco veredas y publicó en la cartelera el acopio del mes pasado en la siguiente gráfica.

Leche acopiada el mes pasado, vereda por vereda

Cada barra reúne los litros que una vereda le entregó a la cooperativa



Cartelera de la cooperativa lechera, municipio de Boyacá

El gerente va a intervenir en la asamblea y propone que se anuncie uno de los siguientes cuatro datos, todos leídos de esa misma gráfica y cada uno con la razón en la que se apoya. El revisor fiscal le advirtió que solo puede anunciar aquel cuya razón se sostenga con exactitud, porque el año pasado un anuncio mal leído terminó en una queja de los productores. ¿Cuál de los cuatro datos puede anunciar el gerente sin equivocarse?

A. Que El Placer acopió el doble que Buenavista, porque ciento sesenta litros son el doble de noventa.

B. Que San Isidro acopió setenta litros más que Las Cruces, porque doscientos menos ciento treinta son setenta.

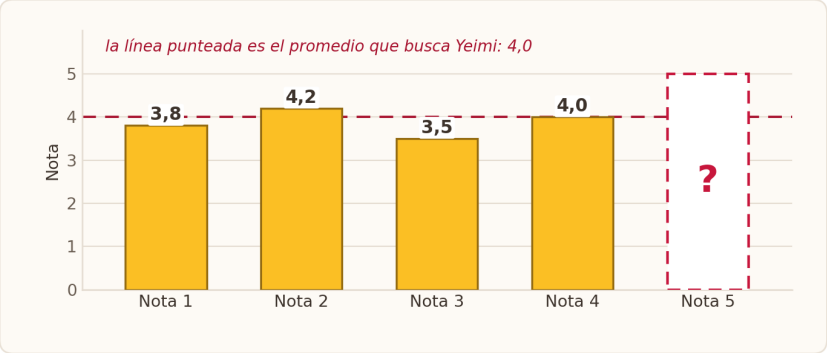
C. Que las cinco veredas juntas pasaron de mil litros, porque cinco veredas de más de cien litros suman más de mil.

D. Que Buenavista acopió la mitad que La Esperanza, porque noventa es la mitad de ciento veinte.

6 Yeimi cursa séptimo en un colegio de Girardot y en Matemáticas el periodo se cierra con **cinco notas** que valen todas lo mismo. Hasta ahora la profesora le ha registrado cuatro: **3,8** · **4,2** · **3,5** · **4,0**. A Yeimi le interesa terminar el periodo con un promedio de **4,0** exactos, porque ese es el puntaje mínimo que le piden en la casa para dejarla ir a la salida pedagógica.

Las notas del período de Yeimi, con la quinta por definir

Las cinco valen lo mismo; la barra punteada es la nota que todavía no existe



Planilla de Matemáticas, colegio de Girardot (Cundinamarca)

Dos compañeras le escribieron los siguientes pasos para averiguar cuánto tiene que sacar en la quinta nota.

Método 1. Como el promedio que Yeimi quiere es 4,0, la quinta nota tiene que ser 4,0.

Método 2. Las cinco notas deben sumar 4,0× 5=20,0; como las cuatro registradas suman 15,5, la quinta es 20,0-15,5=4,5.

¿Cuál de los dos métodos le sirve a Yeimi y por qué?

A. El Método 2, porque fijar el promedio equivale a fijar la suma de las cinco notas.

B. El Método 1, porque repetir el promedio buscado sirve con cualquier conjunto de notas.

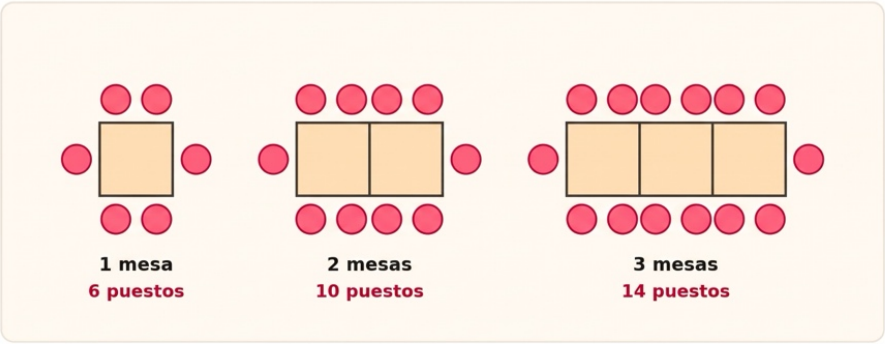
C. El Método 1, porque las cuatro notas ya registradas promedian cuatro coma cero exactos.

D. Ninguno de los dos, porque con cuatro notas ya puestas el promedio final no se puede escoger.

7 En el restaurante escolar de una institución de Ocaña las mesas son cuadradas y se juntan en una sola fila larga, pegando cada mesa nueva por un lado de la anterior. Cuando hay una sola mesa se sientan seis estudiantes; al juntar dos mesas caben diez; al juntar tres caben catorce, tal como se ve en el dibujo. Para el almuerzo de despedida la coordinadora va a juntar **12 mesas** en una sola fila y necesita saber cuántos puestos quedan disponibles, porque tiene que decidir cuántos cursos entran en el primer turno.

Las mesas del restaurante escolar, puestas en fila

Cada mesa nueva se pega por un lado de la anterior y tapa dos puestos



Restaurante escolar de una institución de Ocaña (Norte de Santander)

¿Cuántos estudiantes se pueden sentar en la fila de doce mesas?

A. 48 estudiantes, porque cada mesa aporta cuatro puestos a la fila.
B. 72 estudiantes, porque cada mesa conserva sus seis puestos originales.
C. 50 estudiantes, porque a cuatro puestos por mesa se suman dos de las puntas.
D. 46 estudiantes, porque a los cuarenta y ocho se les quitan los dos extremos.

8 Doña Betty atiende una papelería frente a un colegio de Duitama y cobra los trabajos escritos de una sola manera: **150 pesos** por cada hoja fotocopiada y **3.000 pesos** fijos por el anillado, sin importar cuántas hojas lleve el trabajo. Para no repetir la cuenta con cada cliente, su hijo Camilo le escribió en un cartel la expresión 150n+3000, donde n es el número de hojas. Un estudiante de once le propuso cambiar ese cartel por otra expresión que, según él, cobra lo mismo, y doña Betty solo aceptaría el cambio si el resultado coincidiera para cualquier número de hojas, sea un trabajo de diez o de doscientas.

El cartel de precios que Camilo le escribió a su mamá

El anillado se cobra una sola vez, lleve el trabajo las hojas que lleve

PAPELERÍA DOÑA BETTY	
Fotocopia del trabajo	**150 pesos la hoja**
Anillado	**3.000 pesos el trabajo**

lo que se cobra: 150n + 3000

Papelería frente a un colegio de Duitama (Boyacá)

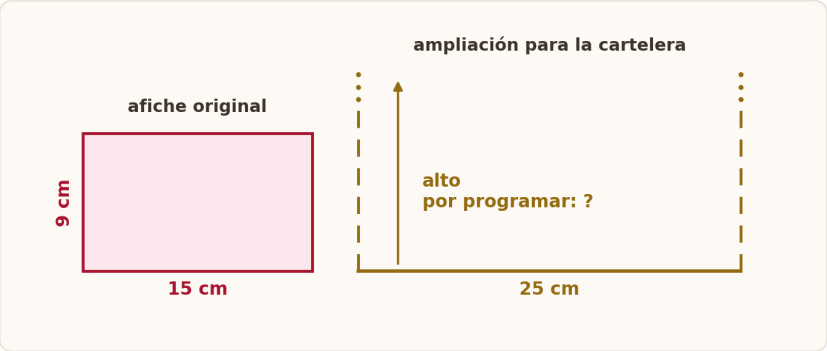
¿Cuál de las siguientes expresiones cobra siempre lo mismo que la del cartel?

A. 150n + 20, que le suma veinte pesos al valor de las fotocopias.
B. 3000n + 150, que multiplica el anillado por el número de hojas.
C. 150(n + 3000), que suma el anillado antes de multiplicar por el precio.
D. 150(n + 20), que cuenta el anillado como si fueran veinte hojas más.

9 Sebastián maneja la imprenta de un colegio de Pamplona y le encargaron ampliar el afiche de la feria de la ciencia. El afiche original mide **15 centímetros** de ancho por **9 centímetros** de alto. La ampliación tiene que quedar semejante al original, es decir con la misma forma, porque si la máquina estira la imagen solo en un sentido las letras y el logo salen deformados y el rector no recibe el trabajo. En la cartelera donde va pegada la ampliación cabe un ancho de **25 centímetros** exactos, así que Sebastián debe decirle al operario qué alto programar.

El afiche de la feria y la ampliación que hay que programar

La ampliación tiene que quedar con la misma forma del original



Imprenta de un colegio de Pamplona (Norte de Santander)

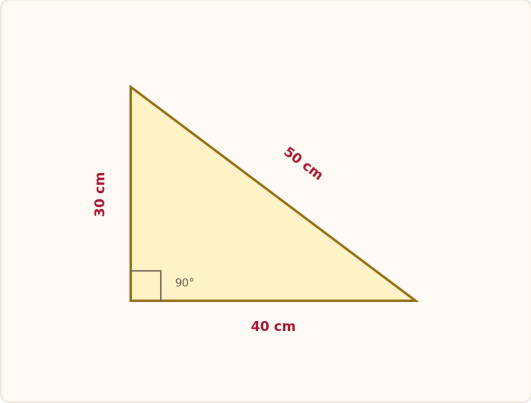
¿Cuánto debe medir el alto de la ampliación?

A. 15 centímetros, porque los dos lados crecen en la misma proporción.
B. 19 centímetros, porque al alto se le suman los diez que creció el ancho.
C. 12 centímetros, porque el alto crece la mitad de lo que creció el ancho.
D. 27 centímetros, porque el alto se triplica igual que el número de lados.

10 Don Silvio repara pisos en Manizales y tiene que reponer una baldosa triangular que se partió. La baldosa rota tiene la forma y las medidas del dibujo.

La baldosa triangular que se partió, con sus medidas

Es lo único que don Silvio puede mirar: las del depósito no las deja medir



Reparación de pisos, Manizales (Caldas)

En el depósito le ofrecen cuatro baldosas y de cada una le dan un solo dato, sin dejarlo medirlas ni probarlas en el hueco. El dependiente le asegura que con el dato del mismo perímetro ya se la puede llevar tranquilo. Don Silvio no se fía y quiere escoger aquella de la que pueda estar seguro, con el dato que le den y nada más, de que es **congruente** con la rota, es decir de que tiene la misma forma y el mismo tamaño y encaja sin recortes. ¿Cuál de los cuatro datos se lo garantiza?

A. Los tres ángulos iguales a los de la rota, porque con los mismos ángulos la baldosa tiene la misma forma.

B. Dos lados de treinta y cuarenta con el ángulo recto entre ellos, porque esos tres datos fijan un solo triángulo.

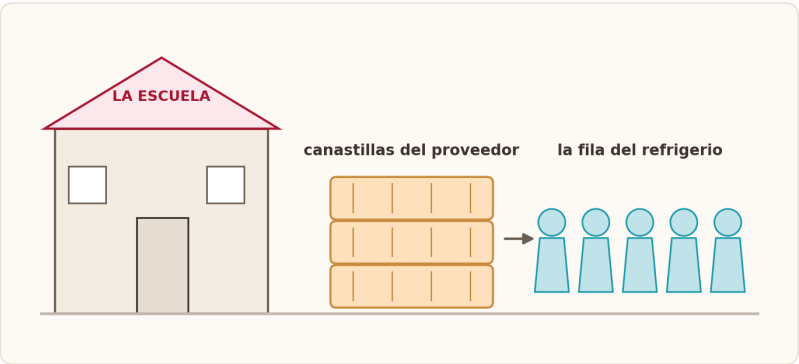
C. El mismo perímetro de ciento veinte centímetros, porque el contorno de las dos baldosas mide lo mismo.

D. La misma área de seiscientos centímetros cuadrados, porque las dos baldosas cubren la misma superficie.

11 La rectora de una escuela de Tumaco tiene que renovar el contrato de los refrigerios escolares y le llegaron las cifras del semestre pasado de los dos proveedores que se presentaron. El consejo directivo dejó por escrito el criterio con el que se decide: gana el proveedor que devuelva la **menor proporción** de refrigerios por mal estado, porque cada refrigerio devuelto es un niño que se quedó sin comer ese día, y no el que acumule menos casos sueltos.

La entrega de los refrigerios, cada mañana en la escuela

El contrato que hay que renovar es el de esta entrega



Escuela con refrigerio escolar, Tumaco (Nariño)

Proveedor	Refrigerios entregados	Devueltos por mal estado	Precio por refrigerio
El Manantial	240	12	2.400 pesos
La Cosecha	80	8	2.200 pesos

El almacenista le entregó a la rectora los siguientes pasos y con ellos concluye que la escuela debe contratar a La Cosecha.

Paso 1. El Manantial devolvió 12 refrigerios y La Cosecha devolvió 8.

Paso 2. Como 8 es menor que 12, La Cosecha devolvió menos.

Paso 3. Entonces se contrata a La Cosecha.

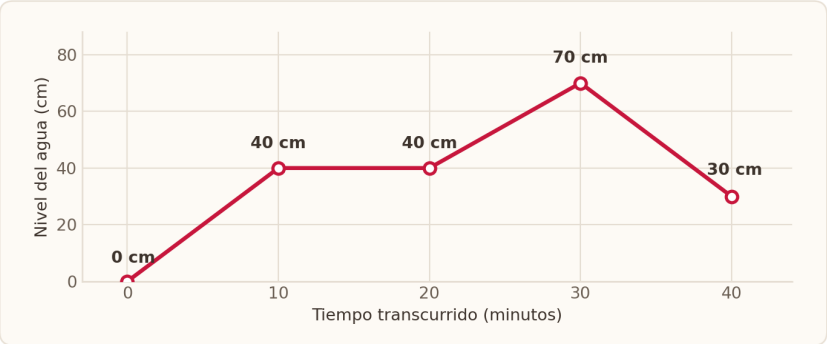
¿Cuál proveedor debe contratar la rectora según el criterio del acta y por qué?

A. La Cosecha, porque acumuló ocho devoluciones frente a las doce del otro proveedor.
B. La Cosecha, porque cobra doscientos pesos menos por cada refrigerio entregado.
C. El Manantial, porque devuelve uno de cada veinte y La Cosecha, uno de cada diez.
D. El Manantial, porque entregó el triple de refrigerios que La Cosecha en el semestre.

12 En la sede rural de un colegio de Sabanalarga el tanque que surte los lavamanos se llena con una bomba eléctrica. Doña Judith, que hace el aseo, midió con una regla el nivel del agua cada **diez minutos** durante **cuarenta minutos** y llevó los datos a la siguiente gráfica.

El nivel del agua del tanque, medido cada diez minutos

Doña Judith midió con una regla desde que prendió la bomba



Sede rural de un colegio de Sabanalarga (Atlántico)

El coordinador, que no alcanzó a ver el registro completo, sostiene que la bomba estuvo subiendo el nivel del agua sin parar durante los cuarenta minutos y que por eso no hay nada que revisar. Doña Judith no está de acuerdo y pide que alguien cuente en palabras, tramo por tramo, lo que la gráfica muestra esa mañana. ¿Cuál de los siguientes relatos corresponde a lo que muestra la gráfica?

A. El nivel subió sin parar los cuarenta minutos, porque la línea nunca se detiene ni cae.

B. El nivel bajó al comienzo y solo subió al final, porque la línea arranca hacia abajo.

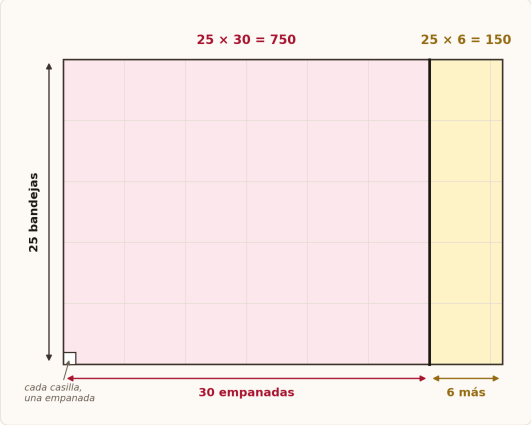
C. El nivel subió despacio al principio y mucho más rápido al final, sin pausas, porque la línea se empina.

D. El nivel subió, se quedó quieto, volvió a subir y al final bajó, porque la línea tiene cuatro tramos.

13 Doña Rosa prepara empanadas en un barrio de Neiva y le encargaron **25 bandejas** con **36 empanadas** cada una para el bazar de la parroquia. Para saber cuántas empanadas son en total, ella no multiplica de una vez sino que sigue los siguientes pasos.

El atajo de doña Rosa, dibujado como un solo arreglo

Las 25 bandejas de 36 empanadas, partidas en un bloque de 30 y otro de 6



Encargo para el bazar de la parroquia, Neiva (Huila)

Paso 1. Calcula 25× 30=750.

Paso 2. Calcula 25× 6=150.

Paso 3. Suma los dos resultados y obtiene 900 empanadas.

Su sobrina, que estudia séptimo, afirma que ese atajo no es una casualidad sino una propiedad de las operaciones que se estudia en clase. ¿Cuál propiedad de las operaciones justifica los tres pasos de doña Rosa?

A. La conmutativa, porque permite cambiar el orden de los dos factores sin alterar el producto.

B. La distributiva, porque permite repartir el factor entre las dos partes en que se abrió la suma.

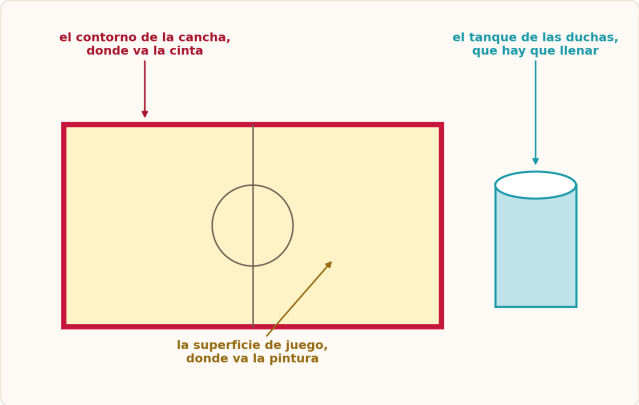
C. La asociativa, porque permite agrupar de otra manera tres o más factores de un producto.

D. La del elemento neutro, porque deja el número igual cuando se lo multiplica por uno.

14 Don Elías se encarga del mantenimiento en una escuela de Aguachica y anotó tres pendientes para el arreglo de la cancha múltiple. El primero es comprar la **cinta** que va a bordear todo el contorno de la cancha. El segundo es comprar la **pintura** que va a cubrir toda la superficie de juego. El tercero es **llenar el tanque** que surte las duchas del camerino. En la ferretería le pidieron que dijera en qué unidad va cada cantidad, porque cada producto se cobra de manera distinta y una equivocación le devuelve el pedido.

Los tres pendientes de don Elías para la cancha múltiple

Cada uno mide una cosa distinta: un contorno, una superficie y una capacidad



Mantenimiento de una escuela de Aguachica (Cesar)

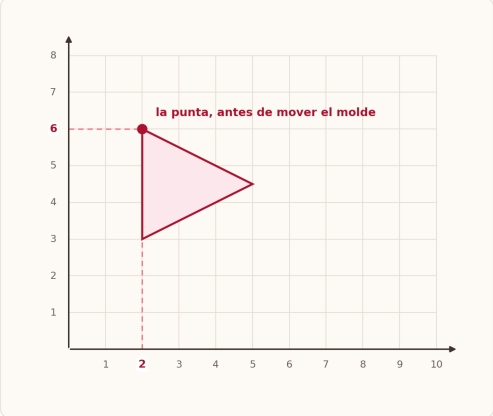
¿En qué unidad debe pedir don Elías cada una de las tres cantidades?

A. La cinta en metros cuadrados, la pintura en metros y el agua en litros.
B. La cinta en litros, la pintura en metros cuadrados y el agua en metros.
C. La cinta en metros, la pintura en metros cuadrados y el agua en litros.
D. La cinta en metros, la pintura en litros y el agua en metros cuadrados.

15 En la clase de artes de un colegio de Zipaquirá, Karen dibujó sobre papel cuadriculado el molde de un banderín para la izada de bandera. La punta del banderín, que es el vértice por donde va amarrada la cuerda, quedó marcada con un punto en el lugar que muestra la cuadrícula. La profesora le pidió correr el molde completo **5 cuadros a la derecha** y **2 cuadros hacia abajo**, sin girarlo y sin cambiarle el tamaño, para que quepan dos banderines en la misma hoja. Karen necesita saber en qué punto va a quedar la punta después de ese movimiento.

El molde del banderín sobre el papel cuadriculado

La punta es el vértice por donde va amarrada la cuerda



Clase de artes de un colegio de Zipaquirá (Cundinamarca)

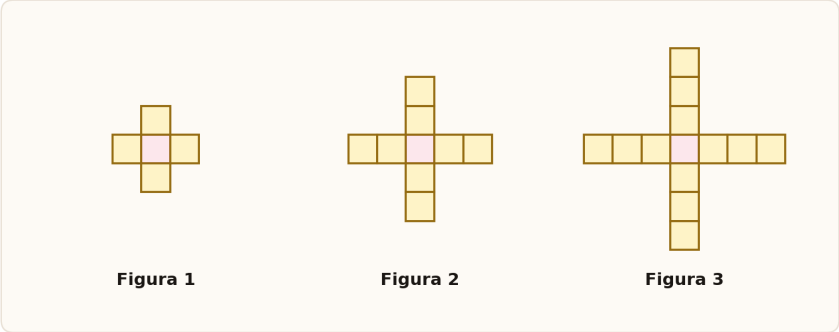
¿En qué punto de la cuadrícula queda la punta del banderín?

A. En el punto (7,4), cinco unidades a la derecha y dos hacia abajo.
B. En el punto (7,6), porque el movimiento solo corre el molde de lado.
C. En el punto (2,4), porque el movimiento solo baja el molde dos cuadros.
D. En el punto (7,8), porque los dos cuadros se cuentan hacia arriba.

16 En la clase de artes de una escuela de Marinilla, don Jairo enseña a componer grecas con fichas cuadradas de barro. En el tablero dejó pegadas las tres primeras figuras de una greca, y les advirtió a los estudiantes que todas se arman con la misma regla, de modo que cada figura sale de la anterior sin que la greca cambie de forma.

Las tres primeras figuras de la greca, tal como quedaron en el tablero

Todas se arman con la misma regla: cada una sale de la anterior

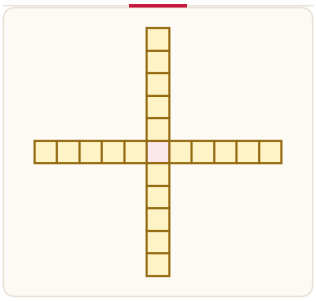


Clase de artes con fichas de barro, Marinilla (Antioquia)

Ahora don Jairo le pide a Yeison que arme la **figura 4**, que es la que va pegada al final de la greca, y le recuerda que ya no queda barro para volver a hornear fichas si se equivoca. ¿Cuál de las siguientes es la figura 4 de la greca?

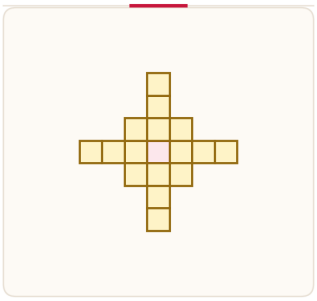
A.

Posible figura 4



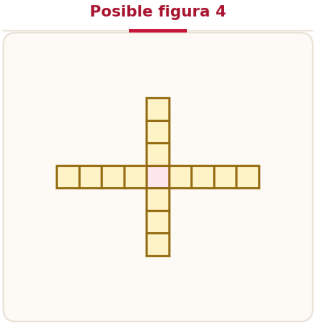
B.

Posible figura 4



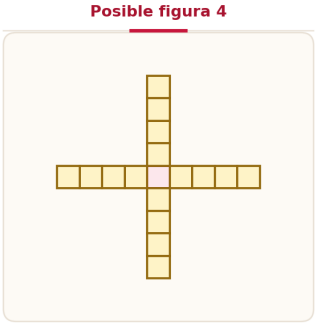
C.

Posible figura 4



D.

Posible figura 4



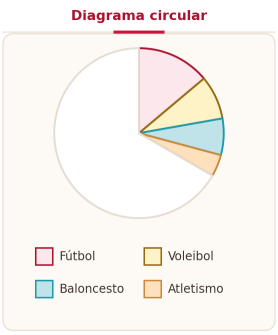
17 El comité de deportes de un colegio de Villavicencio les preguntó a los **120 estudiantes** de séptimo cuál deporte quieren practicar en la jornada extendida y organizó las respuestas en la siguiente tabla.



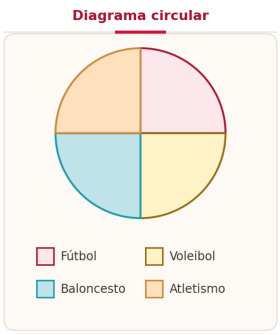
Deporte	Estudiantes
Fútbol	50
Voleibol	30
Baloncesto	25
Atletismo	15

El comité tiene que llevar esos datos a un **diagrama circular** para el periódico escolar, y uno de sus integrantes sostiene que basta con partir la circunferencia en cuatro sectores iguales, porque los deportes que se preguntaron son cuatro. La circunferencia completa abarca 360 grados y los cuatro sectores deben repartírsela sin que sobre ni falte espacio, cada uno del tamaño que le corresponde a su grupo. ¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa lo que dice la tabla?

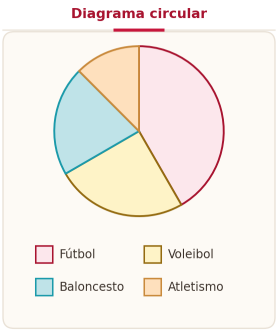
A.



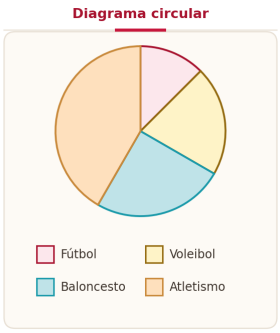
B.



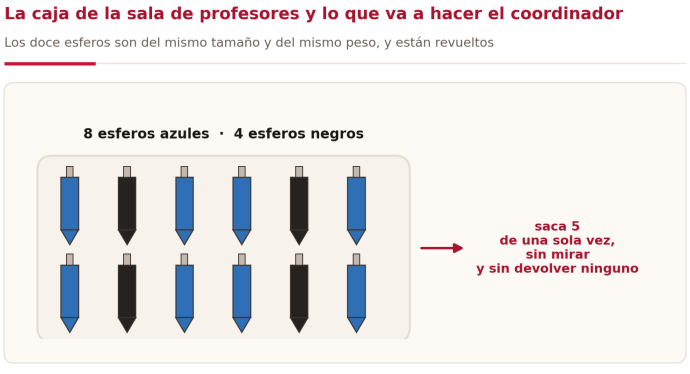
C.



D.



18 En la sala de profesores de un colegio de Riohacha hay una caja con **8 esferos azules** y **4 esferos negros**, todos del mismo tamaño y del mismo peso, revueltos y sin ninguna marca por fuera. El coordinador va a sacar **5 esferos** de una sola vez, sin mirar dentro de la caja y sin devolver ninguno, para repartirlos entre los profesores que están calificando. Antes de meter la mano quiere saber qué puede afirmar con total certeza sobre los cinco esferos que va a sacar, es decir qué hecho no puede fallarle sin importar cuáles le toquen.



Sala de profesores de un colegio de Riohacha (La Guajira)

¿Cuál de los siguientes hechos es seguro?

A. Que entre los cinco esferos salga al menos uno azul, porque los negros son cuatro.
B. Que entre los cinco esferos salgan exactamente tres azules y dos negros.
C. Que los cinco esferos que salgan sean negros, porque en la caja hay negros.
D. Que ninguno de los cinco esferos sea azul, porque puede tocarle solo negros.

19 Nubia entró a un almacén de Bucaramanga a comprar un saco que cuesta **80.000 pesos**. El aviso de la vitrina anuncia un **20 por ciento** de descuento y, además, en la caja le aplican un **10 por ciento** adicional que se calcula sobre el valor que ya quedó rebajado, no sobre el precio del aviso.



Almacén de ropa, Bucaramanga (Santander)

Nubia sostiene que entonces le están haciendo un 30 por ciento de descuento, y para convencer a su hermana le escribió los siguientes pasos.

> **Paso 1.** El primer descuento es del 20 por ciento y el segundo, del 10 por ciento.

Paso 2. Los dos juntos suman 20+10=30.

Paso 3. Entonces el descuento único equivalente es del 30 por ciento.

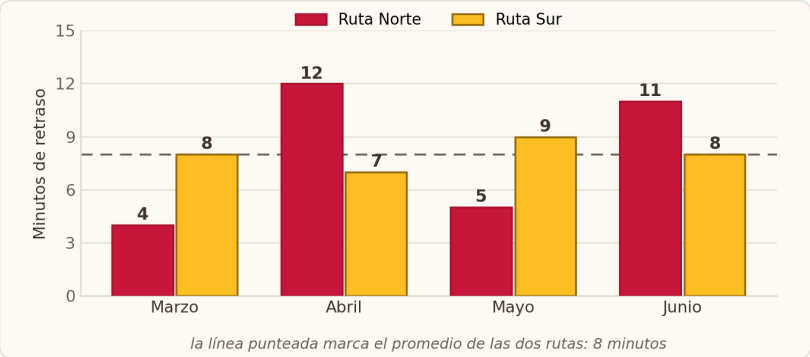
La hermana no está de acuerdo y le propone averiguar cuál sería el único descuento que, aplicado de una sola vez sobre los 80.000 pesos, dejaría exactamente el mismo precio final. ¿A qué descuento único equivalen en realidad esos dos descuentos seguidos?

A. A un descuento del 30 por ciento, porque los dos porcentajes se suman.
B. A un descuento del 28 por ciento, porque el segundo se calcula sobre lo ya rebajado.
C. A un descuento del 20 por ciento, porque manda el porcentaje más grande.
D. A un descuento del 18 por ciento, porque los dos porcentajes se multiplican.

20 El consejo directivo de un colegio de Chiquinquirá tiene que escoger una de las dos rutas escolares para el próximo año y mandó registrar, mes por mes durante el periodo, cuántos minutos de retraso tuvo cada una al llegar al colegio. Los datos quedaron en la siguiente gráfica. El criterio quedó escrito en el acta: se contrata la ruta más **confiable**, es decir aquella con la que las familias puedan anticipar a qué hora llega el bus, y no la que en un mes suelto haya llegado más temprano.

Minutos de retraso de las dos rutas, mes por mes

Cada mes trae lo que se demoró de más cada ruta en llegar al colegio



Registro del consejo directivo, colegio de Chiquinquirá (Boyacá)

¿Cuál ruta debe contratar el consejo directivo y por qué razón?

A. La ruta Norte, porque en dos de los cuatro meses tuvo el retraso más bajo.

B. La ruta Norte, porque su mejor mes llegó a solo cuatro minutos de retraso.

C. Cualquiera de las dos, porque las dos promedian ocho minutos de retraso.

D. La ruta Sur, porque con el mismo promedio sus retrasos varían mucho menos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.